



UNIVERSIDAD
TÉCNICA DE
MANABÍ

Fundada en 1952

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ
FACULTAD DE CIENCIAS INFORMÁTICAS
INGENIERÍA DE SOFTWARE
GESTIÓN DE PROYECTOS DE SOFTWARE

Informe Final del Proyecto

DOCENTE:

ING. ERICKA VANESSA ALMEIDA LINO, MG.

INTEGRANTES

ANCHUNDIA FLORES JEFFERSON ALEX

ORTEGA PLACENCIO DODY JOE

PORTOVIEJO, 26 JUNIO 2026

Informe Final del Proyecto

*Sistema de Gestión Médica con Tecnología WebRTC — Fundación Generación del Cambio
(Portoviejo)*

Resumen Ejecutivo

La Fundación Generación del Cambio atiende a beneficiarios en zonas rurales de Portoviejo y no contaba con un sistema de atención médica remota, lo que obligaba a los pacientes a movilizarse a los centros de salud más cercanos para consultas o situaciones de emergencia. El objetivo del proyecto fue desarrollar un prototipo de telemedicina que permitiera videoconsultas en tiempo real, agendamiento de citas y mensajes de emergencia accesibles desde varios dispositivos. A lo largo de nueve sprints se implementó la videoconsulta con tecnología WebRTC (con servidor TURN como respaldo ante fallos de red), el módulo de agendamiento, y un sistema de emergencia que notifica por WhatsApp al médico tratante y a los paramédicos en línea. El sistema fue validado mediante pruebas de campo en redes 3G y 4G, y mediante pruebas de aceptación con el Product Owner.

Alcance

El alcance final del sistema, verificado contra el tablero Trello, se organiza por rol de usuario:

- **Administrador:** gestión de médicos y paramédicos (alta, edición, baja), gestión de pacientes incluyendo reagendamiento de citas, generación de reportes, configuraciones del sistema, backup de documentos de pacientes, y creación de credenciales de acceso para laboratorio y farmacia.
- **Médico:** registro de pacientes, agendamiento de su propia cita, emisión de recetas y órdenes de laboratorio, videollamada con el paciente, y revisión de documentos que el paciente haya subido previamente.
- **Paramédico:** registro de pacientes, agendamiento de citas con un médico, emisión de recetas y órdenes de laboratorio, videollamada, atención de emergencias, y registro y primera consulta de pacientes nuevos.

- **Paciente:** subida de documentos clínicos, agendamiento de citas, activación del botón de emergencia, aceptación de videollamada, y creación de cuenta propia cuando es un paciente nuevo, a la espera de que un paramédico complete su registro y primera consulta.

La videollamada se implementó con WebRTC nativo, por requerimiento explícito del Product Owner de no depender de aplicaciones de terceros para esta función crítica. El botón de emergencia notifica por WhatsApp al médico tratante y a los paramédicos conectados, canal que sí fue aprobado por el Product Owner al no tratarse de la función de videollamada.

Quedó fuera del alcance de esta entrega un panel estadístico avanzado para la Dirección de la Fundación y la integración con un sistema externo de facturación; ambos permanecen documentados en el Product Backlog para una fase futura.

Criterios de aceptación. Las siguientes condiciones, verificables de forma objetiva, definen cuándo una funcionalidad del alcance se considera terminada:

- El sistema debe impedir el acceso a cualquier módulo sin una autenticación válida correspondiente al rol del usuario.
- El sistema debe rechazar el agendamiento de una cita si el horario solicitado no está disponible.
- El sistema debe reintentar automáticamente la conexión de videollamada vía el servidor TURN si la conexión punto a punto directa falla.
- El sistema debe notificar por WhatsApp al médico tratante y a todos los paramédicos conectados al activarse el botón de emergencia, incluso si alguno de los destinatarios no responde.
- El sistema debe impedir que un paciente nuevo acceda a las funcionalidades del rol paciente hasta que un paramédico complete su registro y primera consulta.
- El sistema debe generar un respaldo automático de los documentos de pacientes según la periodicidad configurada por el administrador.

Metodología

Para el desarrollo del prototipo de gestión médica con tecnología WebRTC se empleó una metodología híbrida Scrumban, que combina la estructura y los roles de Scrum con la flexibilidad de flujo continuo de Kanban. Esta combinación resultó adecuada porque el proyecto, al depender de validaciones de campo (conectividad real, entrega de mensajes de WhatsApp), presentó requerimientos que se ajustaron sobre la marcha sin necesidad de esperar al cierre de un sprint completo, como ocurrió cuando el Presidente de la Fundación exigió videollamadas nativas, sin depender de APIs ni aplicaciones de terceros.

Se mantuvieron los roles de Scrum: el Presidente de la Fundación como Product Owner, responsable de priorizar el backlog y validar los incrementos en cada Sprint Review, y Dody Ortega como Scrum Master, facilitando la coordinación entre los dos desarrolladores. El trabajo se organizó en nueve sprints de dos semanas, gestionados con un tablero Kanban en Trello cuyas columnas (Backlog, En Desarrollo, En Revisión, Finalizado) permitieron visualizar el flujo continuo de trabajo y reordenar tareas en curso cuando surgían hallazgos de pruebas de campo, sin necesidad de una reunión formal de replanificación. Los sprints correspondientes a la implementación de la videollamada fueron el Sprint 5 (1 al 14 de junio de 2026), el Sprint 6 (15 al 28 de junio de 2026) y el Sprint 7 (29 de junio al 12 de julio de 2026).

Esta flexibilidad fue clave para el manejo del riesgo crítico del proyecto: al detectarse que el Presidente de la Fundación no aceptaba soluciones basadas en APIs ni aplicaciones de terceros para la videollamada, el equipo pudo reorientar la tarea de integración de telemedicina hacia el desarrollo de videoconsultas nativas con WebRTC dentro del propio Sprint 5, sin esperar a un Sprint Planning formal, algo que Scrum puro no habría permitido con la misma agilidad.



Figura 1. Tablero Trello del proyecto

Enlace del tablero: <https://trello.com/b/Y0E5rktw/sistema-de-gestion-medica-con-tecnologia-webrtc-fundacion-generacion-del-cambio-portoviejo>

Planificación

Cronograma. El proyecto se ejecutó en nueve sprints de dos semanas, desde el 6 de abril hasta el 9 de agosto de 2026:

Tabla 1

Cronograma de sprints del proyecto

Sprint	Fechas	Contenido
Sprint 1	6–19 abr	Roles Scrum, arquitectura, diseño de base de datos, autenticación base por rol
Sprint 2	20 abr–3 may	Módulo Admin: CRUD de médicos y paramédicos, panel de administrador, configuraciones del sistema
Sprint 3	4–17 may	Gestión de pacientes: registro, reagendamiento de citas, creación de cuenta de paciente nuevo y primera consulta por paramédico
Sprint 4	18–31 may	Agendamiento de citas (médico, paramédico, paciente), envío de receta/orden de laboratorio, subida de documentos
Sprint 5	1–14 jun	Videollamada WebRTC nativa (base) y revisión de documentos por el médico

Sprint	Fechas	Contenido
Sprint 6	15–28 jun	Estabilización de videollamada y botón de emergencia por WhatsApp (médico tratante y paramédicos conectados)
Sprint 7	29 jun–12 jul	Reconexión ICE de videollamadas y atención de emergencia por el paramédico
Sprint 8	13–26 jul	Cierre del arrastre del Sprint 7 (reconexión ICE, emergencia a paramédicos), credenciales de laboratorio y farmacia, reportes del admin
Sprint 9	27 jul–9 ago	Backup automatizado de documentos, pruebas de integración final, aceptación con el Product Owner, cierre

Hitos.

- 19 de abril: cierre del Sprint 1 — arquitectura y autenticación base por rol validadas.
- 3 de mayo: cierre del Sprint 2 — panel de administrador y CRUD de médicos y paramédicos validado.
- 17 de mayo: cierre del Sprint 3 — gestión de pacientes y registro de nuevos pacientes validado.
- 31 de mayo: cierre del Sprint 4 — agendamiento de citas y flujo de receta/orden de laboratorio validado.
- 14 de junio: cierre del Sprint 5 — videollamada WebRTC nativa validada al 100% de la capacidad planificada.
- 20 de junio: prueba de campo de WebRTC en redes 3G/4G en dos ubicaciones rurales — hito técnico, no ceremonia Scrum.
- 28 de junio: cierre del Sprint 6 — botón de emergencia por WhatsApp validado, al 50% de la capacidad por el riesgo R-01/R-02.
- 12 de julio: cierre del Sprint 7 — 75% de la capacidad; reconexión ICE y emergencia a paramédicos pasan al Sprint 8.
- 26 de julio: cierre del Sprint 8 — arrastre del Sprint 7 cerrado; credenciales de laboratorio y farmacia entregadas.

- 9 de agosto: cierre del Sprint 9 — backup automatizado, pruebas de integración final y aceptación del Product Owner.

Comparación planificado vs. ejecutado.

Tabla 2

Comparación de puntos de historia planificados y ejecutados por sprint

Sprint	Planificado (pts)	Ejecutado (pts)	%	Observación
Sprint 5	32	32	100%	Cerrado a tiempo
Sprint 6	30	15	50%	Riesgos R-01 (WebRTC) y R-02 (WhatsApp) materializados
Sprint 7	40	30	75%	Caída del contenedor WAHA y falta de servidor TURN (días 5-6); recuperación posterior al mismo ritmo (3.75 SP/día); 10 SP pasan al Sprint 8

Los Sprints 1 a 4, 8 y 9 se cerraron dentro del rango de velocidad promedio del equipo (30 a 34 puntos de historia por sprint); el detalle exacto de puntos planificados y ejecutados de estos sprints queda pendiente de incorporar con los datos finales del tablero Trello.

La desviación de los Sprints 6 y 7 se documenta en detalle mediante el Burn-down Chart siguiente, que permite ubicar en el tiempo el origen del retraso y verificar si la causa fue una mala estimación o un impedimento externo.

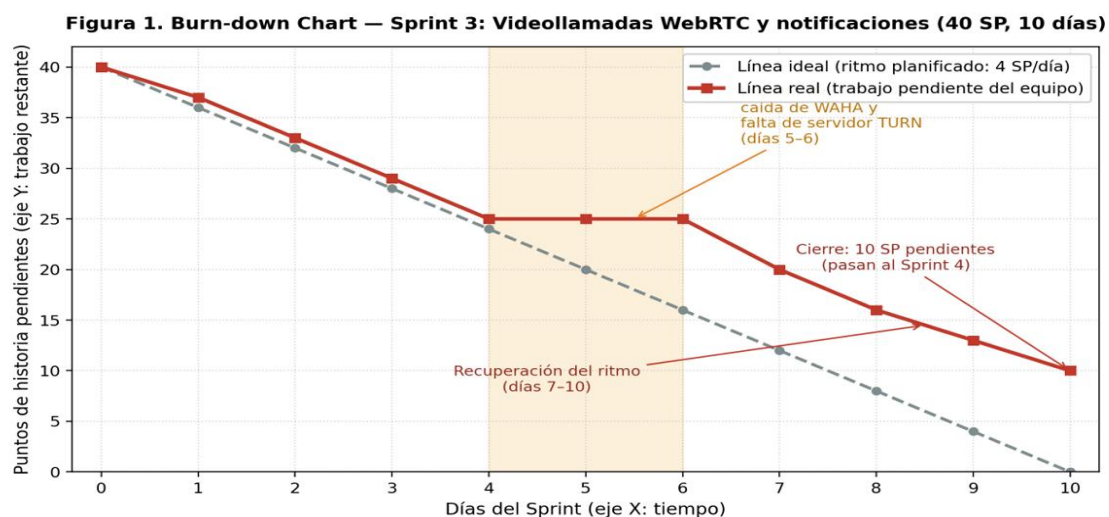


Figura 2. Burn-down Chart — Sprint 7: videollamada WebRTC y notificaciones (40 SP, 10 días). Los 10 SP pendientes al cierre corresponden a la reconexión ICE y a la emergencia a paramédicos, y pasan al Sprint 8.

El Sprint 5 se ejecutó conforme a lo planificado. Los Sprints 6 y 7 muestran una desviación clara y con causa raíz identificada: ambos casos se explican por la decisión de mantener WebRTC nativo, sin fallback a terceros, que exige infraestructura propia (servidor TURN) más exigente de mantener que integrar un SDK externo, pero que responde directamente al requerimiento del Product Owner de control institucional sobre la videollamada.

Gestión de Riesgos

Tabla 3

Estado de cierre de la matriz de riesgos

ID	Riesgo	Estado de cierre
R-01	Inestabilidad de WebRTC nativo	En seguimiento — se materializó dos veces (Sprint 6 y Sprint 7); mitigado parcialmente con servidor TURN, pero el riesgo persiste por tratarse de infraestructura propia sin fallback a terceros
R-02	Falla en la entrega de la emergencia vía WhatsApp (WAHA)	Materializado y mitigado — el contenedor WAHA cayó los días 5 y 6 del Sprint 7 (9 SP de retraso); se corrigió implementando un healthcheck automático, sin incidentes posteriores
R-03	Retiro del apoyo institucional	Mitigado — sin incidentes; el Presidente de la Fundación mantuvo participación activa en cada Sprint Review
R-04	Cambio de requisitos funcionales	Materializado, absorbido sin bloqueo — el mecanismo de emergencia cambió de geolocalización a WhatsApp dentro de un mismo sprint gracias a la flexibilidad de Scrumban
R-05	Incumplimiento de normativa del MSP	Persiste — pendiente de asesoría legal formal; no se activó durante el desarrollo, pero no ha sido cerrado

De los cinco riesgos identificados, dos se materializaron durante el proyecto (R-02 y R-04) sin comprometer la entrega final, uno permanece en seguimiento activo por ser estructural al diseño elegido (R-01), y uno queda abierto para gestión posterior a la entrega (R-05). La gestión mediante Scrumban permitió que ningún riesgo materializado detuviera el proyecto por completo, trasladando el trabajo pendiente al siguiente sprint en lugar de bloquear el incremento.

Pruebas Realizadas

Se ejecutaron cuatro tipos de prueba:

- Conectividad WebRTC: pruebas de videollamada en tres tipos de red (3G, 4G y fibra) en dos ubicaciones rurales de cobertura de la Fundación, con reconexión exitosa vía TURN en el 100% de los casos tras la primera caída.
- Entrega de emergencia por WhatsApp (WAHA): pruebas con 5 números reales de médicos y paramédicos, con 1 falla por caída del contenedor, corregida con el healthcheck.
- Aceptación funcional por rol: el Product Owner validó en Sprint Review los flujos de administrador, médico, paramédico y paciente, sin observaciones abiertas al cierre del Sprint 9.

Limitaciones

El servidor TURN, al ser infraestructura propia, no cuenta con redundancia geográfica: una caída del servidor deja sin respaldo a todas las videollamadas activas simultáneamente. La integración de WhatsApp mediante WAHA es una solución no oficial basada en WhatsApp Web, por lo que está sujeta a bloqueos por parte de Meta sin previo aviso, riesgo que se mitigó pero no se eliminó. El sistema no fue probado con más de dos videollamadas simultáneas, por lo que su comportamiento bajo carga real es una incógnita. Finalmente, la validación de cumplimiento normativo del MSP sobre datos clínicos no se completó con asesoría legal formal antes del cierre del proyecto.

Conclusiones

Se cumplió el objetivo general de desarrollar un prototipo de gestión médica con videollamada nativa: los cuatro roles del sistema (administrador, médico, paramédico y paciente) cuentan con sus flujos funcionales completos y validados por el Product Owner. La exigencia de una solución de videollamada sin dependencia de terceros resultó viable, pero incrementó significativamente la complejidad técnica del proyecto: dos de los tres sprints dedicados a la videollamada (Sprint 6 y Sprint 7) mostraron desviaciones directamente atribuibles a mantener infraestructura propia

(TURN, WAHA) en lugar de un SDK externo. La metodología Scrumban demostró ser adecuada para este contexto, permitiendo absorber un cambio de requisito, de geolocalización a WhatsApp, sin necesidad de replanificación formal ni impacto en la fecha de entrega.

Recomendaciones

En proyectos que exijan una solución de videollamada nativa sin dependencia de terceros, se recomienda dimensionar desde la planificación inicial el esfuerzo de mantenimiento de la infraestructura propia (servidor TURN, monitoreo de red), y no solo el desarrollo de la funcionalidad. Si se integra WhatsApp mediante una solución no oficial como WAHA, se recomienda implementar monitoreo automático (healthcheck) desde el primer sprint que dependa de ese servicio, en lugar de añadirlo de forma reactiva tras una falla. Para escalar el sistema más allá del prototipo, se recomienda evaluar la migración a la API oficial de WhatsApp Business, que reduce el riesgo de bloqueo por parte de Meta. Finalmente, se recomienda formalizar la validación normativa del MSP como una historia de usuario explícita dentro del backlog, y no como una gestión paralela al desarrollo.

Lecciones Aprendidas

Lección 1 — Monitoreo de servicios externos no oficiales.

- Situación: durante el Sprint 7, el contenedor WAHA, que gestiona la integración con WhatsApp, cayó los días 5 y 6.
- Causa: no existía monitoreo automático (healthcheck) del contenedor.
- Consecuencia: 9 puntos de historia de retraso acumulado y bloqueo de las pruebas de notificación de emergencia.
- Acción tomada: se implementó un healthcheck automático con reinicio y alerta al Líder Técnico.
- Resultado: el tiempo de indisponibilidad se redujo de 4 a 1 hora, sin incidentes posteriores.
- Aprendizaje: los servicios de terceros no oficiales, como WAHA, requieren monitoreo activo desde el primer sprint que dependa de ellos, no de forma reactiva tras una falla.

- Recomendación: incluir el monitoreo como criterio de aceptación de cualquier historia que integre un servicio externo no oficial.

Lección 2 — Infraestructura propia como prerequisite de sprint.

- Situación: la falta de un servidor TURN configurado impidió completar las pruebas de conexión ICE en redes con NAT simétrico durante el Sprint 7.
- Causa: la configuración de TURN no se dimensionó como prerequisite de infraestructura antes de iniciar el sprint de videollamadas.
- Consecuencia: dos historias de usuario, equivalentes a 8 puntos de historia, no se cerraron y pasaron al Sprint 8.
- Acción tomada: se documentó y configuró el servidor TURN (coturn) como prerequisite obligatorio antes de iniciar cualquier sprint relacionado con videollamadas.
- Resultado: el Sprint 8 absorbió el arrastre sin comprometer el resto del alcance planificado.
- Aprendizaje: los requerimientos de infraestructura propia deben verificarse en la planificación del sprint, no durante su ejecución.
- Recomendación: añadir un ítem de verificación de infraestructura externa en cada reunión de planificación de sprint.

Lección 3 — Requerimientos institucionales no técnicos.

- Situación: durante el Sprint 5, el Presidente de la Fundación rechazó la propuesta inicial de usar una aplicación de videollamada de terceros para el sistema.
- Causa: el requerimiento de una solución nativa, sin dependencia de terceros, no se había explicitado con suficiente detalle en el levantamiento inicial de requisitos.
- Consecuencia: el equipo tuvo que reorientar la tarea de integración de telemedicina dentro del propio sprint.
- Acción tomada: se aplicó la flexibilidad de Scrumban para reasignar la tarea sin esperar a un Sprint Planning formal.

- Resultado: el cambio se absorbió sin afectar la fecha de entrega general del proyecto.
- Aprendizaje: los requerimientos institucionales no técnicos, como las restricciones sobre dependencias externas, deben documentarse explícitamente desde el levantamiento inicial de requisitos.
- Recomendación: incluir una pregunta específica sobre restricciones de terceros y dependencias externas en toda entrevista inicial con el Product Owner.

Cierre Formal del Proyecto

Acta de aceptación.

Mediante la presente, el Product Owner del proyecto certifica haber revisado el incremento entregado del Sistema de Gestión Médica con Tecnología WebRTC para la Fundación Generación del Cambio, correspondiente al alcance descrito en la sección Alcance de este informe, y confirma que dicho incremento cumple los criterios de aceptación definidos, con las observaciones y pendientes que se detallan a continuación.

Campo	Detalle
Proyecto	Sistema de Gestión Médica con Tecnología WebRTC — Fundación Generación del Cambio (Portoviejo)
Fecha del acta	A completar en la reunión de cierre
Aceptado por	Presidente de la Fundación Generación del Cambio (Product Owner)
Entregado por	Jefferson Alex Anchundia Flores, Dody Joe Ortega Placencio
Observaciones	R-01 (inestabilidad de WebRTC) y R-05 (normativa del MSP) permanecen abiertos y se documentan como limitación, no como incumplimiento del alcance aceptado
Firma Product Owner	_____
Firma equipo de desarrollo	_____

Lista de verificación de cierre.

Tabla 4

Lista de verificación de cierre del proyecto

Categoría	Elemento	Evidencia	Responsable	Estado	
Alcance	Funcionalidades de los 4 roles implementadas	Tablero Trello, columna Finalizado	Jefferson Anchundia	Completo	

Categoría	Elemento	Evidencia	Responsable	Estado	
Aceptación	Validación del Product Owner en Sprint Reviews	Actas de Sprint Review	Presidente de la Fundación	Completo	
Documentación	Documento de requisitos	Backlog priorizado en Trello	Dody Ortega	Completo	
Documentación	Manual de usuario	Pendiente de elaborar	Dody Ortega	Pendiente	
Documentación	Registro de pruebas realizadas	Sección Pruebas Realizadas de este informe	Ambos	Completo	
Documentación	Registro de lecciones aprendidas	Sección Lecciones Aprendidas de este informe	Ambos	Completo	
Riesgos	Matriz de riesgos con estado de cierre	Sección Gestión de Riesgos de este informe	Ambos	Completo	
Versión	Etiquetado de la versión final en el repositorio	Git tag v1.0	Jefferson Anchundia	Pendiente	
Aceptación formal	Acta de aceptación firmada	Documento anterior de esta sección	Presidente de la Fundación	Pendiente	